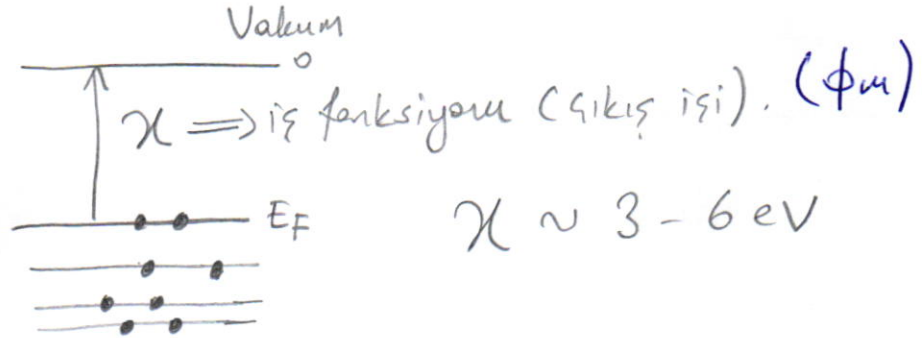


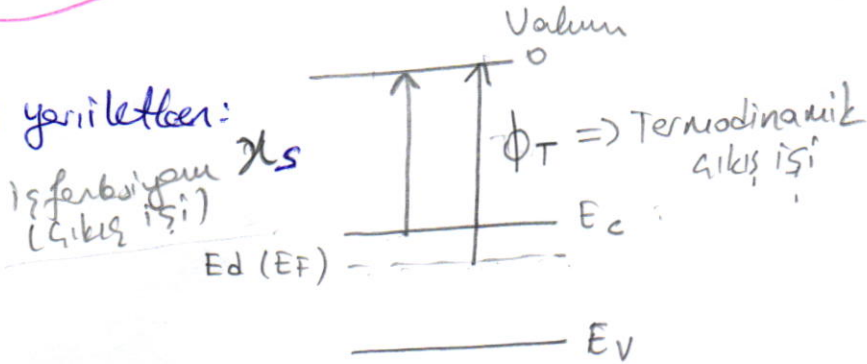
Yarıiletkenlerin Uygulama Alanları

Metel-Yarıiletken Kontakları ve Etkileri:

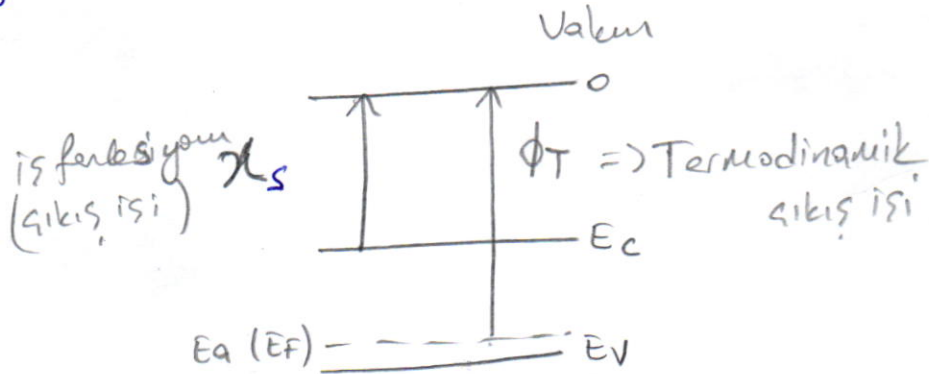
Metaller:



n-tipi yarıiletken:



p-tipi yarıiletken:



Çıkış işi $\in \chi \Rightarrow$ Katkı konsantrasyonuna bağlı değildir.

Termodinamik çıkış işi $\in \phi_T \Rightarrow$ Katkı konsantrasyonuna bağlıdır.

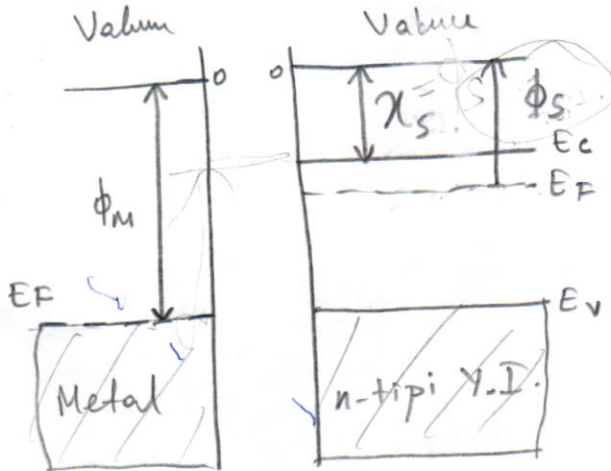


Schottky D

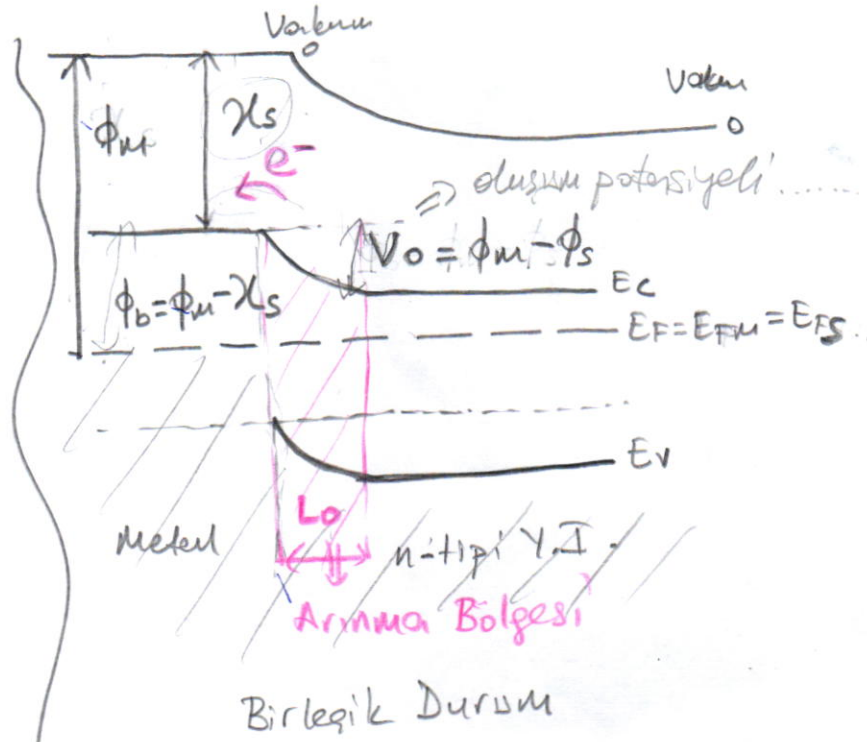
Metal - n-tipi yarıiletkenler:
 a) $\phi_{\text{metal}} > \phi_{\text{yariletken}}$
 b) $\phi_{\text{metal}} < \phi_{\text{yariletken}}$

a) $\phi_{\text{metal}} > \phi_{\text{yariletken}}$:

$\phi_{\text{yariletken}} \Rightarrow \phi_s$



Ayrik Durum



Metal - n-tipi yarıiletken kontaklarda ;

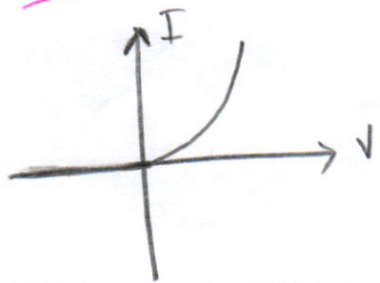
* yarıiletkenin termodinamik ısıtış işinin büyük olması durumunda, e^- akışı yarıiletkenlerden $\rightarrow$ metale döne gerçekleşir.

* Öncelikle E_F enerji seviyesi eşitlenmeye çalışılır. $E_F = E_{Fm} = E_{Fs}$

Kavşak bölgesinde e^- kaybeden n-tipi yarıiletkenlerde bir arınma bölgesi meydana gelir.

Bu durumdaki Kontak $\Rightarrow$ Doğrultucu Kontak

(Schottky Kontak) dır!!!!!!



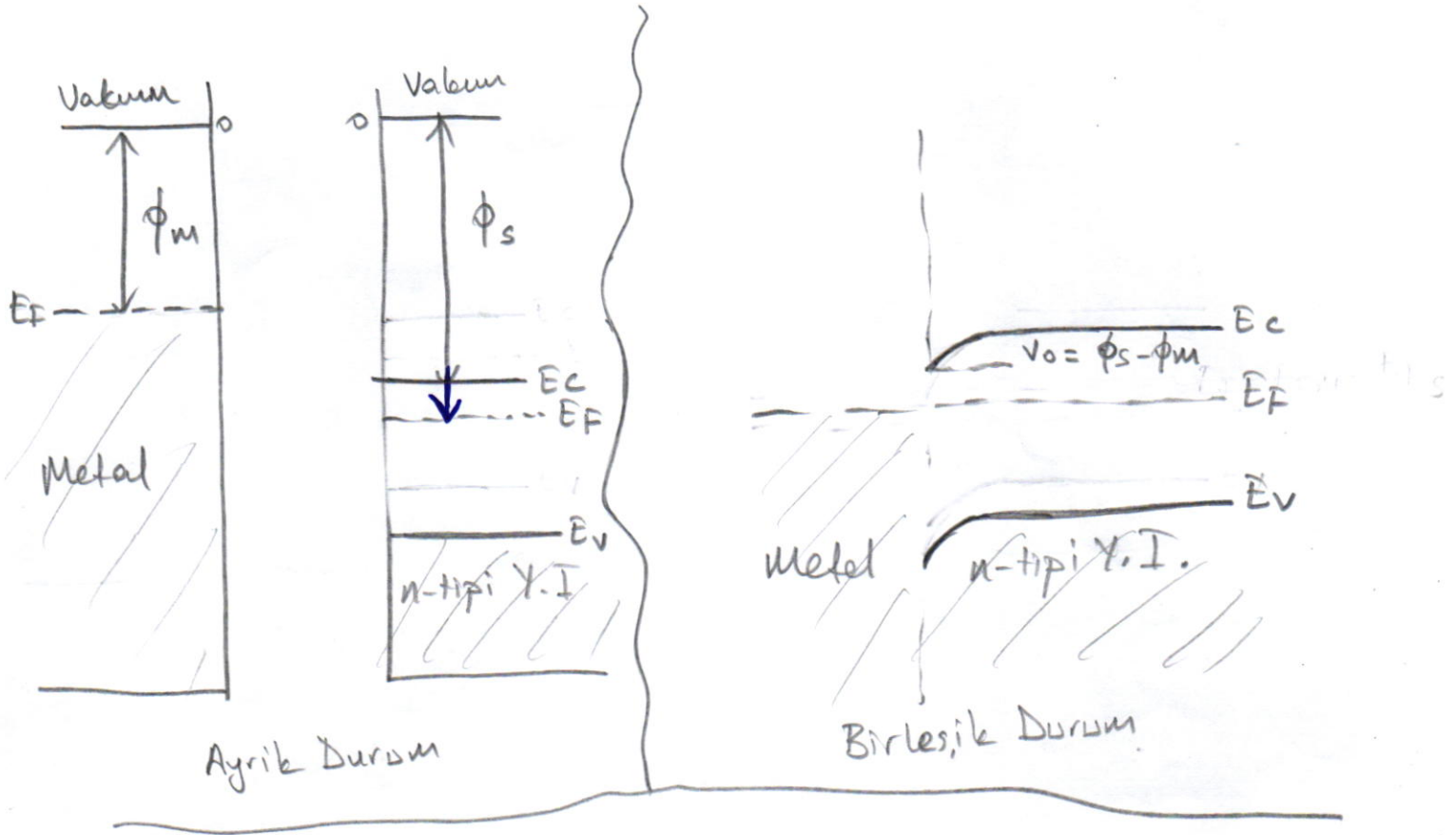
* İleri biaslama: metal (+), yarıiletken (-) akım geçer.
 * Ters biaslama: metal (-), yarıiletken (+) akım geçirmez.

Metal - n-tipi Yarıiletken:

(3)

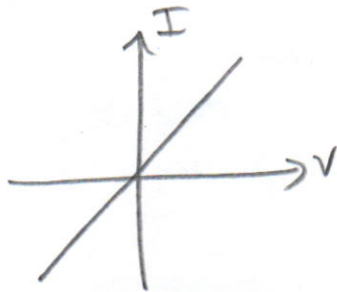
b) $\phi_{\text{metal}} < \phi_{\text{yariletken}}$

$\phi_{\text{yariletken}} \Rightarrow \phi_s$



Metal-n-tipi yarıiletken kontaklarda, yarıiletkenin akışışının büyük olması durumunda, yine önce E_F seviyeleri eşitlenmeye çalışılır. Enerji bantları doğru eğilir.

Bu durumdaki kontaklar $\Rightarrow$ Omik Kontak denir!!!!!!!
(Diyot olarak kullanılmaz)

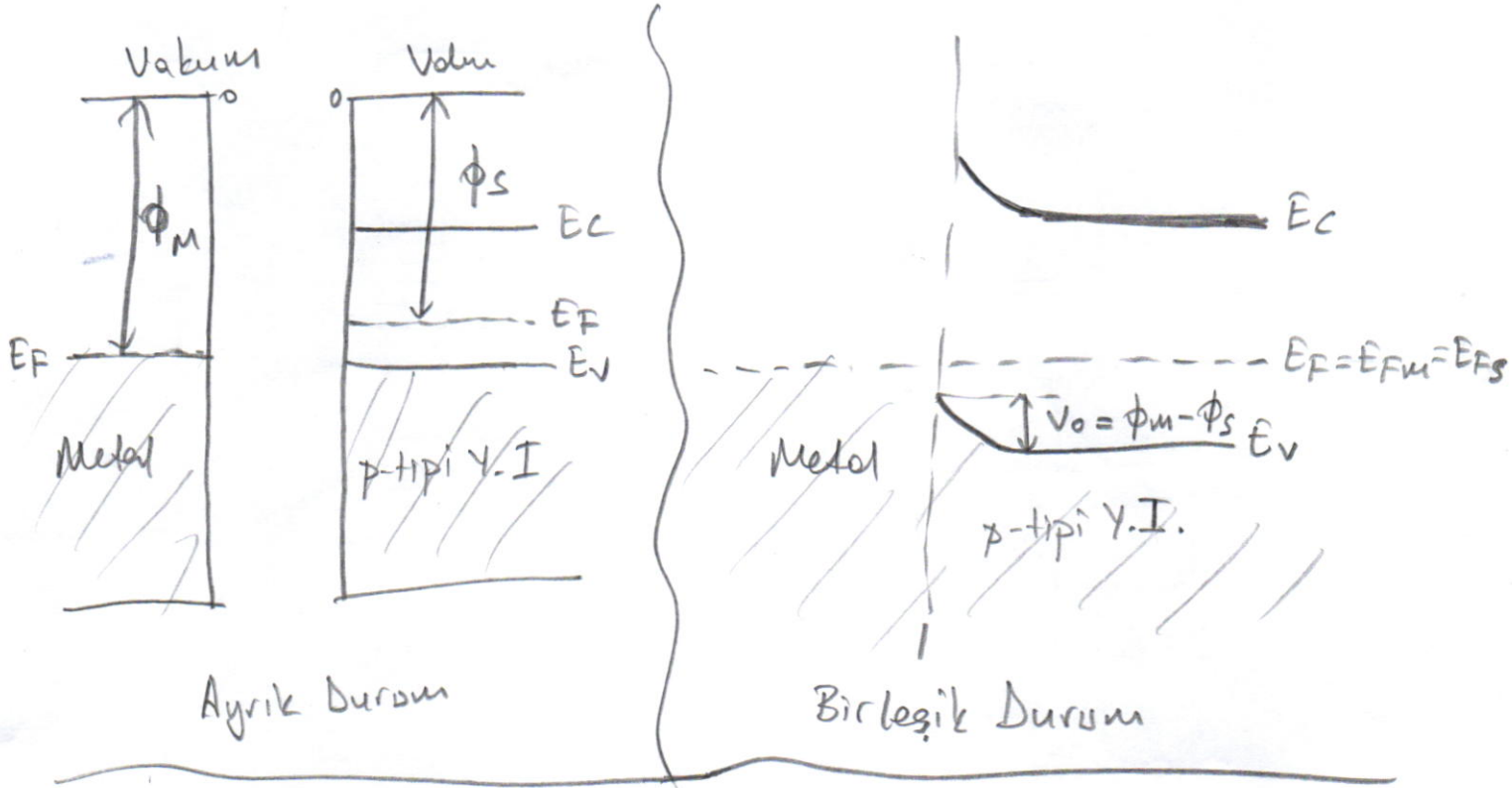


* İleri biaslara } Her ikisinde de akım geçer.
* Ters biaslara }

Metal - p-tipi yarıiletkenler: $\begin{cases} \rightarrow a) \phi_m > \phi_s \\ \rightarrow b) \phi_m < \phi_s \end{cases}$

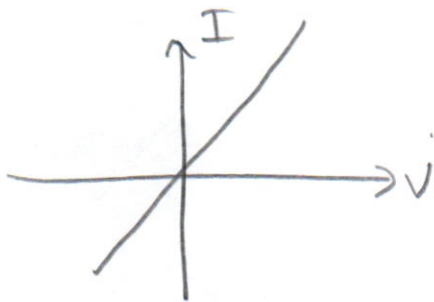
(4)

a) $\phi_m > \phi_s$:



Metal - p-tipi yarıiletken kontaklarda;
yarıiletkenin akışışının küçük olması durumunda,
yine önce E_F seviyeleri eşitlenmeye çalışılır.

Bu durumda $\Rightarrow$ Döğrultucu olmayan
Omik Kontak oluşur.

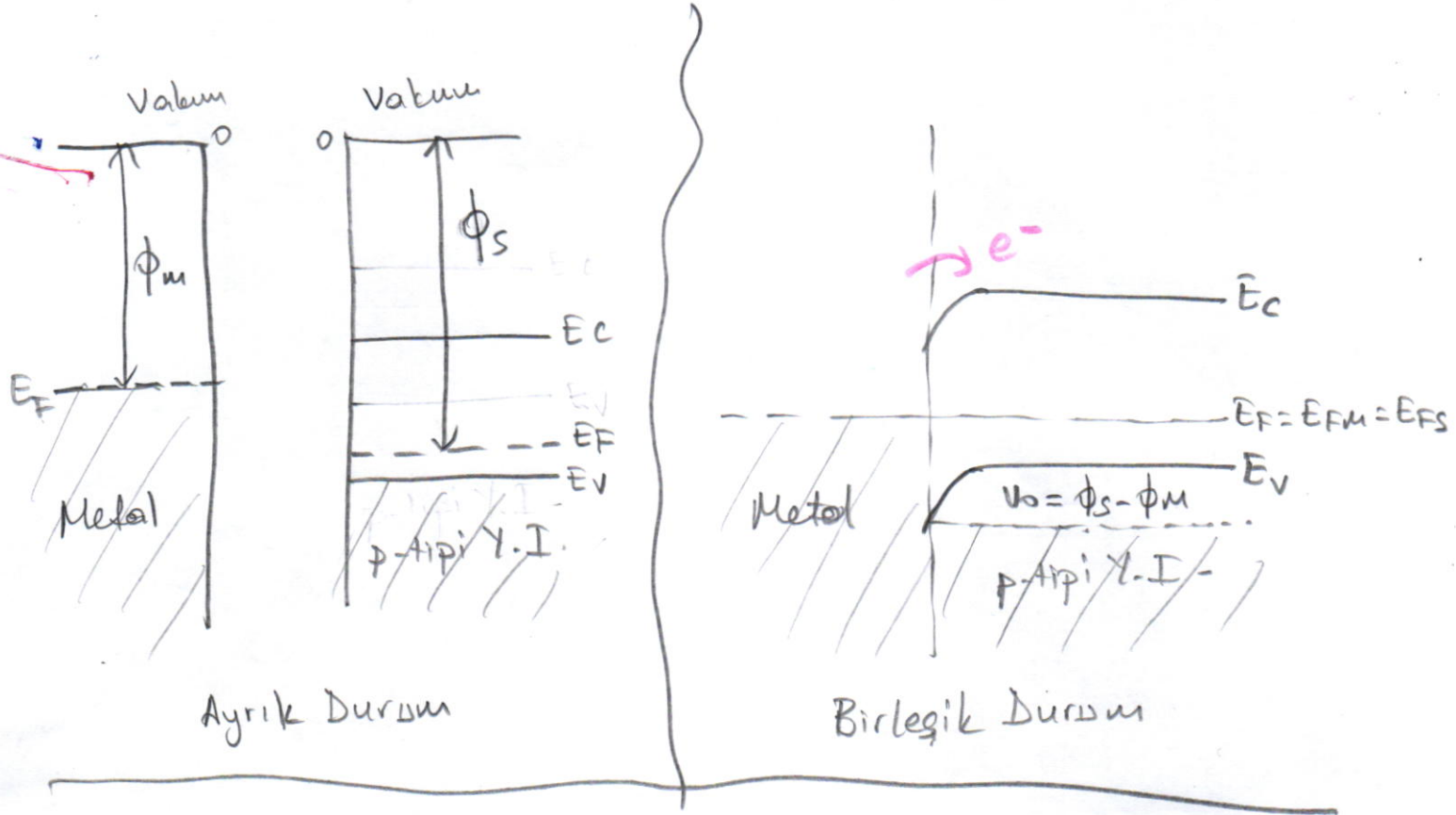


$\begin{cases} \times \text{İleri biaslanış} \\ \times \text{Ters biaslanış} \end{cases} \left. \vphantom{\begin{cases} \times \text{İleri biaslanış} \\ \times \text{Ters biaslanış} \end{cases}} \right\} \text{Akım geçmez.}$

Metal-p-tipi yarıiletken:

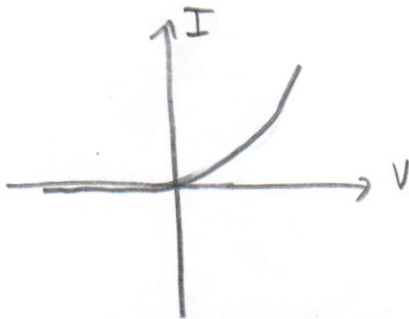
5

b) $\phi_m < \phi_s$:



Metal-p-tipi yarıiletken kontaklarında, yarıiletkenin akış isinin büyük olması durumunda, metalden kolaylıkla $\rightarrow$ yarıiletken e^- geçişi sonucunda, kontak bölgesinde bir arınma bölgesi meydana gelerek tabaka direnci artmaktadır.

Budurunda $\Rightarrow$ **Dörtlü Kontakt** oluşur. **Schottky Kontakt**



(5)

1900-1901

1901-1902

1902-1903

1903-1904

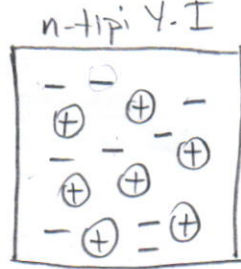
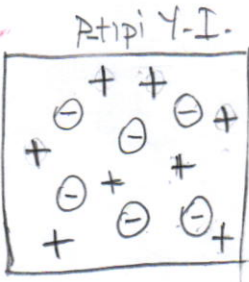
1904-1905

1905-1906

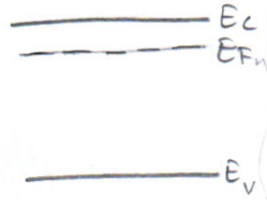
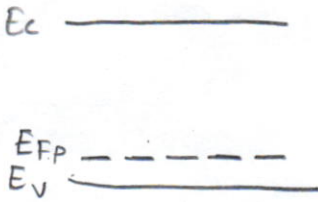
p-n - Kavsaklar:



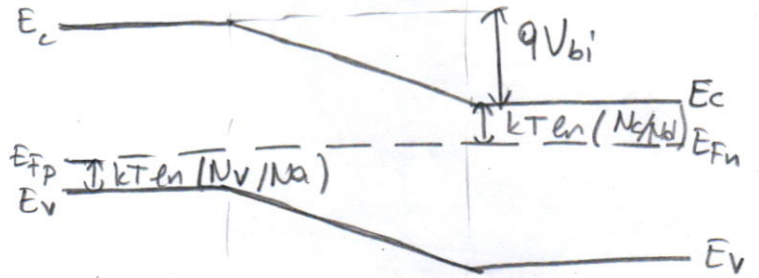
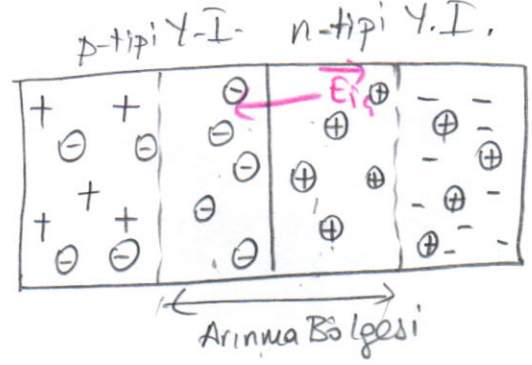
6



⊖ ve ⊕ hareketli yapı
+ ve - hareketli boşluk ve e⁻ lar
vakum vakum



Ayrık Durum



Birleşik Durum

p-n kavsaklarda iki malzeme birleşik duruma geldğinde; yine önce E_F enerji seviyeleri eşitlenmeye çalışılır.

Temas bölgesinde p-tipindeki boşluklar ile n-tipindeki e⁻ lar birbirlerini yok ederek bir Arınma bölgesi meydana getirirler. Arınma bölgesinde $n \rightarrow p$ ye doğru bir E_{is} elektrik alan oluşur.

n bölgesinde $n \approx N_d$

$$E_c - E_F = kT \ln \left(\frac{N_c}{N_d} \right)$$

p bölgesinde $p \approx N_a$

$$E_F - E_v = kT \ln \left(\frac{N_v}{N_a} \right)$$

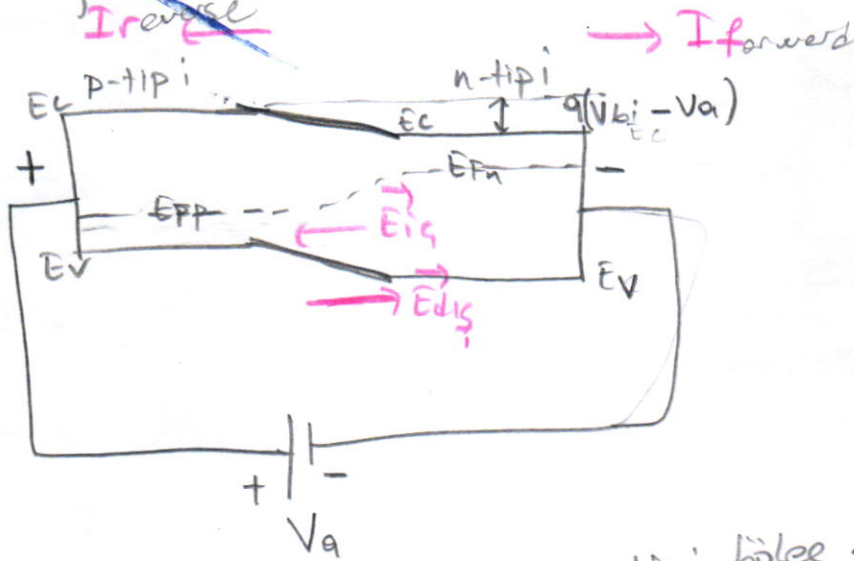
V_{bi} (build in)

$$qV_{bi} = E_g - (E_c - E_F) - (E_F - E_v)$$

$$qV_{bi} = E_g - kT \ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right) - kT \ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right)$$

$$qV_{bi} = E_g - kT \ln\left(\frac{N_c N_v}{N_d N_a}\right) \text{ olur.}$$

İleri Biaslama! p-terafı + , n-terafı - ile bir dış voltaja bağlanırsa ileri biaslama denir.



Bu durumda p-tipi bölge + , n-tipi bölge -e- larla beslenirken, arınma bölgesi ve engel yüksekliği azalır. Ve eklemden akım geçmesi kolaylaşır.

Dış voltaj yokkeni:

$$I_{\text{forward}} \sim N_d \exp\left(\frac{qV_{bi}}{kT}\right) \text{ ileri akım (forward)}$$

$$I_{\text{reverse}} \sim -N_d \exp\left(-\frac{qV_{bi}}{kT}\right) \text{ Ters akım (reverse)}$$

Dış Voltaj varkeni:

$$I_{\text{forward}} \sim N_d \exp\left(\frac{q(V_{bi} - V_a)}{kT}\right) \text{ İleri akım}$$

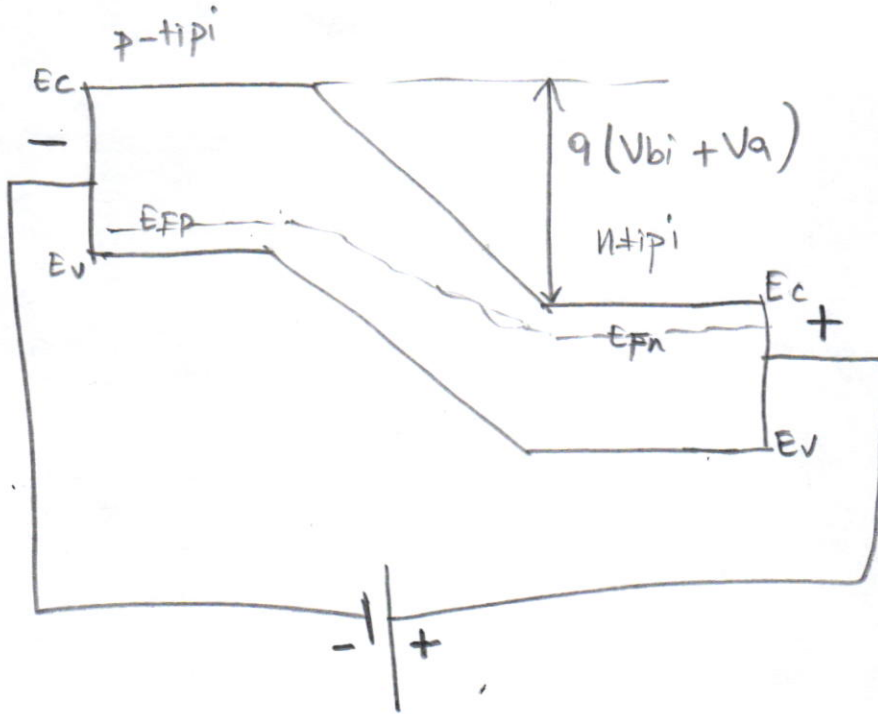
$$I_{\text{reverse}} \sim -N_d \exp\left(-\frac{qV_{bi}}{kT}\right) \text{ Ters akım değişmez.}$$

Toplam Akımı $I = I_f + I_r = N_d \exp\left(-\frac{qV_{bi}}{kT}\right) \left[\exp\left(\frac{qV_a}{kT}\right) - 1 \right] = I_{\text{sat}} \left(e^{\frac{qV_a}{kT}} - 1 \right)$

(8)

Ters Biyaslanma:

p-tarafı (-) , n-tarafı (+) ile bir dış voltaj uygulanırsa,
Ters biyaslanma olur.



Bu durumda p-tipi bölgeye e^- , n-tipi bölgeye + yük akışı olacaktır arınma bölgesi ve engel yüksekliği artar.
Bu nedenle eklemden akım geçmez. $I = -I_{sat}$.